

LISTA DE EXERCÍCIOS

REQUIREMENTS BREAKDOWN STRUCTURE (RBS) PARA A INDÚSTRIA DE BHOPAL E INTRODUÇÃO À CAUSALIDADE E MODELOS DE CAUSALIDADE DE ACIDENTES: LIÇÕES APRENDIDAS

Last update: 06/05/2025

Exercício #1 – Estrutura Analítica de Requisitos e Fluxo de Requisitos

Uma Estrutura Analítica de Requisitos (*RBS – Requirements Breakdown Structure*) é uma decomposição hierárquica de todos os requisitos em um sistema ou projeto, organizados em uma estrutura em forma de árvore. Ela categoriza e agrupa os requisitos em seções gerenciáveis — normalmente por sistema, subsistema e nível de componente — fornecendo uma visão clara e estruturada do que o sistema deve fazer.

Um conceito associado a RBS é conhecido como Fluxo de Requisitos (*Requirements Flowdown*). *Requirements Flowdown* se refere ao processo de traduzir e alocar requisitos de alto nível (geralmente de nível de partes interessadas ou de sistema) em requisitos de nível inferior mais detalhados e específicos para subsistemas, componentes ou tarefas de implementação. O RBS oferece suporte a esse fluxo mostrando como cada requisito de alto nível é sistematicamente dividido em requisitos mais detalhados, garantindo rastreabilidade e alinhamento de metas de nível superior até a implementação.

Resumindo:

- RBS = Estrutura
- Fluxo de Requisitos = Processo

Juntos, RBS e *Requirements flowdown* garantem que cada elemento de *design* e *implementação* possa ser rastreado até um requisito de nível superior, promovendo integridade e conformidade.

Objetivo do exercício

- Leia as dicas presentes no final do enunciado deste exercício.
- Revise todos os *slides* (as 4 partes) vistos na semana passada sobre o desastre de Bhopal com objetivo de **identificar requisitos de sistema** a partir dos eventos/mecanismos de acidente (nível 1), condições (nível 2) e fatores sistêmicos (nível 3) para serem incorporados na RBS iniciada na **dica 3** deste documento.

Dica 1: Sejam as seguintes definições para requisitos de sistema (SWEBOK):

1. Uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou atingir um objetivo.
2. Uma condição ou capacidade que deve ser atendida ou possuída por um sistema ou componente de sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente imposto.
3. Uma representação ou capacidade documentada como em (2) ou (3) acima.

Dica 2: Uma possível RBS com rastreabilidade via *Requirements flowdown* é descrita abaixo:

1. Metas de nível de sistema (por exemplo, garantir armazenamento e manuseio seguros de MIC)
2. Funções de segurança (por exemplo, prevenção de vazamentos, detecção, mitigação, resposta)
3. Requisitos de subsistema (por exemplo, refrigeração, purificador, torre de queima)
4. Requisitos de componente/procedimento (por exemplo, alarme de temperatura, treinamento do operador)

Dica 3: Segue uma estrutura inicial de RBS. Você pode reaproveitar esta estrutura para solucionar o exercício, preenchendo os requisitos indicados na cor **vermelha**.

Estrutura de Análise de Requisitos (RBS) – Parcialmente preenchida

1. Objetivo (System Goal): Garantir o Armazenamento e Manuseio Seguros de Isocianato de Metila (MIC)

1.1. Prevenir Vazamento ou Liberação de MIC

1.1.1. Projeto do Tanque de Armazenamento de MIC

1.1.1.1. Os tanques devem ter parede dupla e ser construídos em aço inoxidável resistente à corrosão.

1.1.1.2. Exercício para o aluno.

1.1.1.3. Exercício para o aluno.

1.1.1.4. Exercício para o aluno.

1.1.1.5. Exercício para o aluno.

1.1.1.6. Exercício para o aluno.

1.1.2. Sistema de Refrigeração

1.1.2.1. A refrigeração deve manter o MIC abaixo de 0 °C o tempo todo.

1.1.2.2. Exercício para o aluno.

1.1.2.3. Exercício para o aluno.

1.1.3 Procedimentos para o *Slip blind*

1.1.3.1. Os operadores devem instalar “*slip blinds*” ao isolar tanques para manutenção.

1.1.3.2. Exercício para o aluno.

1.2. Detectar vazamento de MIC precocemente

1.2.1. Sistemas de sensor e monitoramento

1.2.1.1. Alarmes redundantes de pressão e temperatura devem ser calibrados e testados mensalmente.

1.2.1.2. Exercício para o aluno.

1.2.1.3. Exercício para o aluno.

1.2.2. Vigilância do Operador

1.2.2.1. Os operadores devem realizar verificações visuais e de sensores a cada turno.

1.2.2.2. Exercício para o aluno.

1.3. Mitigar vazamento de MIC

1.3.1. Sistema de purificador

1.3.1.1. O purificador deve ter uma capacidade mínima de neutralização de 8 toneladas/hora.

1.3.1.2. Exercício para o aluno.

1.3.1.3. Exercício para o aluno.

1.3.2. Torre de queima

1.3.2.1. A torre de queima deve estar operacional o tempo todo e inspecionada mensalmente.

1.3.2.2. Exercício para o aluno.

1.3.3. Sistema de Cortina de Água

1.3.3.1. Os jatos de cortina devem ser capazes de atingir alturas de liberação de até 120 pés.

1.3.3.2. Exercício para o aluno.

1.4. Responder ao vazamento de MIC de forma rápida e eficaz

1.4.1. Sistema de notificação de emergência

1.4.1.1. Sirenes separadas para alertas internos e avisos públicos.

1.4.1.2. Exercício para o aluno.

1.4.1.3. Exercício para o aluno.

1.4.2. Plano de resposta a emergências

1.4.2.1. Todos os trabalhadores da planta devem ser treinados trimestralmente sobre os procedimentos de emergência de MIC.

1.4.2.2. Exercício para o aluno.

1.4.2.3. Exercício para o aluno.

1.4.3. Equipamento de Proteção Individual (EPI)

1.4.3.1. Cada equipe de turno deve ter acesso imediato a trajes de borracha e máscaras de ar.

1.4.3.2. Exercício para o aluno.

1.4.4. Equipe e Supervisão

1.4.4.1. A planta deve manter operações totalmente equipadas com engenheiros químicos qualificados.

1.4.4.2. Exercício para o aluno.

1.5. Auditoria, Manutenção e Cultura de Segurança

1.5.1. Protocolos de Manutenção

1.5.1.1. Os sistemas de segurança não devem ser desativados para fins de economia de custos.

1.5.1.2. Exercício para o aluno.

1.5.2. Treinamento e Competência

1.5.2.1. Todos os operadores devem ser treinados e certificados em manuseio de MIC antes da designação.

1.5.2.2. Exercício para o aluno.

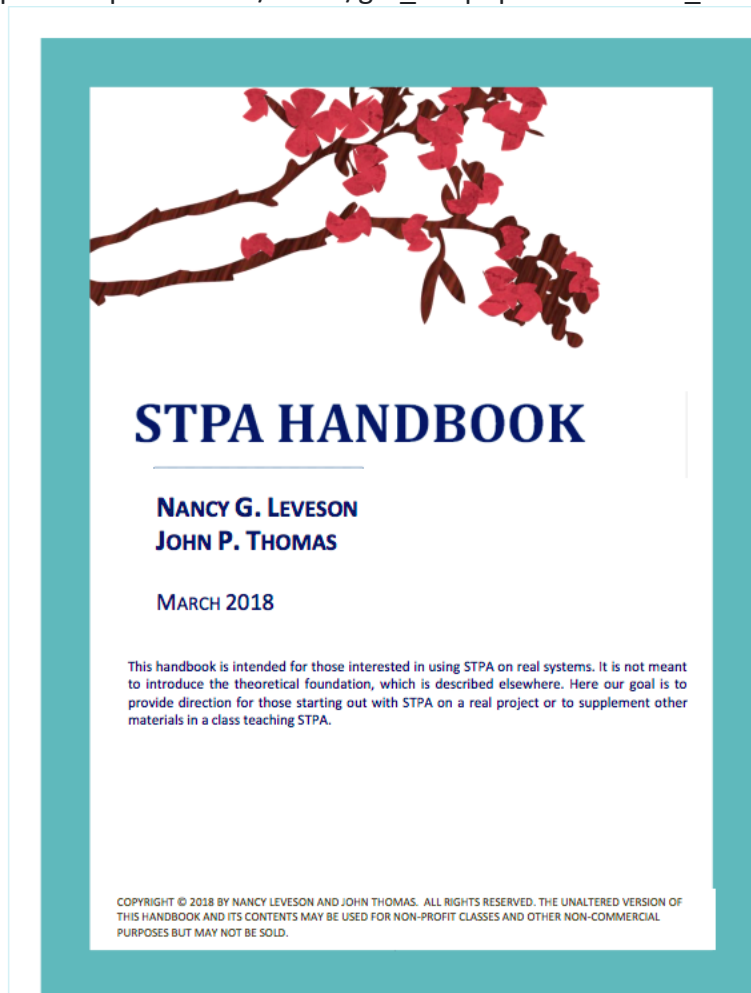
1.5.3. Auditorias e relatórios de segurança

1.5.3.1. Auditorias de segurança de terceiros devem ser conduzidas anualmente.

1.5.3.2. Exercício para o aluno.

Exercício #2 – Leia o “Capítulo 1 – *Introduction*” do STPA Handbook.

http://psas.scripts.mit.edu/home/get_file.php?name=STPA_handbook.pdf



Bom exercício e leitura!